

Testbericht

UmweltMonitor3000

Testdatum: 05.05.2026 | Tester: Dazooo | Plattform: Windows 11 / .NET 8 / WPF

1. Zusammenfassung

Im Rahmen der Entwicklung des UmweltMonitor3000 wurden insgesamt 9 Fehler und Verbesserungen identifiziert, analysiert und behoben. Alle Testfälle wurden erfolgreich abgeschlossen.

- 3 Fehler mit hoher Priorität (T02, T06, T07)
- 4 Fehler mit mittlerer Priorität (T01, T04, T05, T08)
- 1 Fehler mit niedriger Priorität (T03)
- 1 Erweiterung (T09 – Legende aktualisiert)

Feld	Wert
Projektname	UmweltMonitor3000
Testdatum	05.05.2026
Tester	Dazooo
Gesamt Tests	9
9 / 9 Bestanden	

2. Testübersicht

Test-ID	Kategorie	Beschreibung	Priorität	Ergebnis
T01	UI / XAML	DataContext als String gesetzt	Mittel	Bestanden
T02	UI / Datenbindung	Handlungsempfehlung zeigte immer Zahlenwert statt Text	Hoch	Bestanden
T03	UI / Layout	Debug-Gitternetz im Handlungsempfehlung-Panel sichtbar	Niedrig	Bestanden
T04	Eingabevalidierung	Port-Feld akzeptierte Buchstaben beim Tippen	Mittel	Bestanden
T05	Eingabevalidierung	Port-Feld ohne Zeichenbegrenzung	Mittel	Bestanden
T06	Eingabevalidierung	Verbindungsaufbau mit leerer IP-Adresse möglich	Hoch	Bestanden
T07	Logik / Converter	ValueToRangeConverter2 hatte falsche Feuchtheitsbereiche	Hoch	Bestanden
T08	UI / Statusanzeige	Vierter Feuchtigkeitsstatus (Zu nass) fehlte komplett	Mittel	Bestanden
T09	UI / Legende	Pflanzen-Legende zeigte falsche Prozentbereiche	Mittel	Bestanden

3. Testfälle im Detail

T01 – DataContext als String gesetzt

Feld	Inhalt
Kategorie	UI / XAML
Problem	In MainWindow.xaml war DataContext="MainViewModel" als String-Literal gesetzt. Dieser Wert hat keine Funktion und ist toter Code
Maßnahme	Den String-Eintrag DataContext="MainViewModel" aus dem XAML entfernt.
Priorität	Mittel

Ergebnis



T02 – Handlungsempfehlung zeigte immer Zahlenwert statt Text

Feld	Inhalt
Kategorie	UI / Datenbindung
Problem	Beide TextBlocks in der Handlungsempfehlung hatten Text="{Binding MoisturePercent}" als lokalen Wert. In WPF überschreibt ein lokaler Wert alle Style-Setter inkl. DataTrigger. Die Texte "Kritisch!" "Warnung!"
Maßnahme	Das äußere Text="{Binding MoisturePercent}" Attribut aus beiden TextBlocks entfernt, sodass ausschließlich die Style-DataTrigger den Text setzen
Priorität	Hoch
Ergebnis	Bestanden

T03 – Debug-Gitternetz im Handlungsempfehlung-Panel sichtbar

Feld	Inhalt
Kategorie	UI / Layout
Problem	Das Grid im "Handlungsempfehlung"-Bereich hatte ShowGridLines="True" gesetzt, wodurch Hilfslinien in der fertigen Anwendung sichtbar waren.
Maßnahme	ShowGridLines="True" entfernt.
Priorität	Niedrig
Ergebnis	Bestanden

T04 – Port-Feld akzeptierte Buchstaben beim Tippen

Feld	Inhalt
Kategorie	Eingabevalidierung
Problem	Die Methode PortTextBox_PreviewTextInput war im Code-Behind vorhanden, aber nicht mit dem TextBox-Element im XAML verknüpft. Das Einfügen (Paste) war gesperrt, das direkte Eintippen von Buchstaben.
Maßnahme	PreviewTextInput="PortTextBox_PreviewTextInput" im XAML beim Port-TextBox hinzugefügt.
Priorität	Mittel
Ergebnis	Bestanden

T05 – Port-Feld ohne Zeichenbegrenzung

Feld	Inhalt
Kategorie	Eingabevalidierung
Problem	Das Port-Eingabefeld hatte keine maximale Zeichenanzahl. Theoretisch konnten beliebig viele Ziffern eingegeben werden, was zu ungültigen Port-Nummern führen kann.
Maßnahme	MaxLength="4" gesetzt. Zusätzlich materialDesign:TextFieldAssist.CharacterCounterVisibility="Collapsed" um den automatischen Zeichenzähler auszublenden.
Priorität	Mittel
Ergebnis	Bestanden

T06 – Verbindungsaufbau mit leerer IP-Adresse möglich

Feld	Inhalt
Kategorie	Eingabevalidierung
Problem	Beim Klick auf "Verbindung herstellen" ohne eingetragene IP-Adresse versuchte die Anwendung trotzdem eine Verbindung herzustellen (IpAdresse war null), was zu einem unbehandelten Fehler führte.
Maßnahme	Im ConnectAsync-Command eine Prüfung auf string.IsNullOrEmpty(IpAdresse) hinzugefügt. Bei leerem Feld wird eine Fehlermeldung in den Log geschrieben und die Verbindung nicht versucht.
Priorität	Hoch
Ergebnis	Bestanden

T07 – ValueToRangeConverter2 hatte falsche Feuchtigkeitsbereiche

Feld	Inhalt
Kategorie	Logik / Converter
Problem	Der Converter mappte 41–70% auf "zunass" (zu nass) und >70% auf "optimal". Dies war widersprüchlich zur Pflanzen-Legende, wo Grün = gut = 71–100% dargestellt wurde. 41–70% wäre der normale Bereich.
Maßnahme	Die Rückgabewerte getauscht: 41–70% != "optimal" (!' Perfekt!), 71–100% != "zunass" (!' Gefahr!). Damit ist die Logik konsistent mit der Statusfarben-Legende.
Priorität	Hoch
Ergebnis	Bestanden

T08 – Vierter Feuchtigkeitsstatus (Zu nass) fehlte komplett

Feld	Inhalt
Kategorie	UI / Statusanzeige
Problem	Der ValueToRangeConverter (für Statuspunkte in der Pflanzentabelle) kannte nur drei Zustände: Low/Mid/High. Der vierte Zustand "TooHigh" (zu nass, 71–100%) hatte weder eine Farbe noch einen DataTrigger.
Maßnahme	ValueToRangeConverter um den Rückgabewert "TooHigh" erweitert (>70%). Im XAML einen vierten DataTrigger (Blau, #2196F3) hinzugefügt. Die Legende im Pflanzen-Tab um den blauen Eintrag ergänzt.
Priorität	Mittel
Ergebnis	Bestanden

T09 – Pflanzen-Legende zeigte falsche Prozentbereiche

Feld	Inhalt
Kategorie	UI / Legende
Problem	Die Legende zeigte noch die alten drei Bereiche (Rot 0–30%, Gelb 31–70%, Grün 71–100%), die nach der Korrektur des Converters nicht mehr stimmten.
Maßnahme	Alle Legendeneinträge aktualisiert: Rot 0–30% (Kritisch), Gelb 31–40% (Durstig), Grün 41–70% (Perfekt), Blau 71–100% (Zu nass). Zusätzlich eine vierte Zeile im Legende-Grid ergänzt.
Priorität	Mittel
Ergebnis	Bestanden

